

TOP.ai

محرك الطاقة الاستيعابية لقطع أراضي دبي

من مخطط الأفكشن بلان إلى مخطط مواقف يُفتح في الأوتوكاد — بأرقامٍ يستطيع كلُّ منها أن يُسمِّي البند الذي جاء منه في كود دبي للبناء.

مُقَدَّم إلى

م. محمد أمين — Top Concept

مُقَدَّم من

برمجلي · خالد أحمد

مدة التنفيذ

٧ أيام من الاعتماد

التاريخ

٣١ أغسطس ٢٠٢٦

منصة إلكترونية عاملة، منشورة على خادمك الخاص، تُحوّل مخطط الأفكشن بلان إلى مخطط مواقف وعدد وحدات — وتُظهر طريقة حسابها لكل رقم تطبعه.

٤١٤

اختبارًا آليًا

تجتازها فعليًا نواة الحساب التي يُبنى عليها هذا العرض.

٦

صيغ تصدير

أوتوكاد وريفيت وثلاثي الأبعاد وإكسل
وتقرير وبيانات:
DXF · IFC · gITF · XLSX · PDF · JSON

V

أيام

من الاعتماد إلى رابط عامل تفتحه أمام أي
جهة.

هذا العمل ليس بناءً من الصفر. محرّك الحساب قائم ومُختبر، ويقرأ بالفعل مخططات الأفكشن بلان الثلاثة التي زوّدتنا بها ويُخرج الأرقام المطبوعة عليها كما هي. الأسبوع مخصّص للمنتج المُحيط بالمحرّك: الشاشات والرسومات وصيغ التصدير وقاعدة البيانات والنشر.

ما يفصل هذا النظام عن أيّ جدول حسابات

كل رقم يُخرجه النظام قادراً على بيان مصدره. فإن كان محكّوماً ببند في الكود، رافقه رقم البند ورقم صفحته. وإن لم يحكمه بند، فالنظام لا يختار قيمةً في صمت — بل يسمّ الرقم بأنه مفترض، بلونٍ كهرماني ظاهر، ويثبت الأساس الذي بُني عليه الافتراض، وقيس مقدار تغيّر النتيجة لو كان الافتراض خاطئاً.

لماذا يهتمّ ذلك تجاريًا

الرقم الذي لا تعرف مصدره رقمٌ ستضطر إلى إعادة اشتقاقه يدويًا قبل أن تضع اسمك بجواره. وقيمة الأداة كلها أنها تُسلّمك عملاً تراجعته في دقائق، لا عملاً تُعيده من أوله.

الملاحظة التي بُني عليها المنتج

عدد الوحدات لا تحدّده نسبة البناء FAR وحدها، بل يحدّده الأصغر من رقمين: ما تسمح به المساحة الإجمالية المبنية، وما تستطيع المواقف خدمته. وفي أغلب قطع دبي تكون المواقف هي القيد الحاكم. ومن ثَمّ فالنظام الذي يُحسن توزيع المواقف يكون قد عرف عدد الوحدات — لا العكس. ولهذا كان مخطط المواقف، لا الكتلة المعمارية، هو مركز هذا العمل.

شركة برمجيات مرخصة في سويسرا، ومهندس سبق له بناء منصة حوكمة كاملة لقطاع الإنشاءات.

barmagly.tech

برمجلي – Barmagly

شركة تطوير برمجيات مرخصة في سويسرا، مسجلة في زيورخ برقم CHE-154.312.079، وتبني أنظمة ويب وتطبيقات محمولة وأنظمة أعمال على مستوى المؤسسات. والتنفيذ يجري تحت تسجيل شركة سويسرية لا باتفاق فردي: العقد، وملكية الكود المصدري، والتزام الدعم – كلها لدى كيان مسجل.

MySQL

Flutter

Python

Laravel

.NET

TypeScript

Node.js

Next.js

React

Docker

AWS

PostgreSQL

khaledahmed.net

خالد أحمد – المهندس المسؤول

مهندس برمجيات متكامل، خبرة تتجاوز خمس سنوات، وأربعون مشروعًا مُسلَّمًا في ثماني دول من بينها الإمارات والسعودية وسويسرا والمملكة المتحدة. ويعمل على هذا المشروع مباشرةً، لا مدير مشروع ينقل بين الأطراف.

خبرة مباشرة في مجال الإنشاءات

المؤهل المُعتبر هنا ليس سجلّ أعمال برمجية عاَّمًا، بل منصة **Sigma PMO** – وهي نظام حوكمة وضبط مشروعات بُني بعقْدٍ مدفوع لعميل في قطاع الإنشاءات، وهو أقرب نظير قائم لما يصفه هذا العرض.

ما يحتاجه TOP.AI بالضبط

ما تقوم به SIGMA PMO

قراءة الأفكشن بلان وال RFP ومعايير المطوّر إلى نموذج واحد

قراءة ملفات Primavera P6 وإكسل إلى نموذج بيانات موحد

بنود كود دبي مُكوّدة تُؤلّد الطرف البنائي دون تقديرات تقريبية

محرك قواعد حتمي يكشف الانحرافات دون تخمين

كل رقم مصحوب ببند ورقم صفحته

كل نتيجة مصحوبة بدليلها ومرجع مصدرها

ربط الحدود ببنود الكود ومعايير المطوّر والأفكشن بلان

ربط الانحرافات ببنود FIDIC والتزامات الجهات

المنهج نفسه: المحرك يُسلّم ومعه حزمة اختباره

اجتازت اختبار القبول الرسمي للتعليق: ٢٣ من ٢٣

تغطّي Sigma PMO حصر الكميات والمشتريات وضبط المشروعات والمخاطر والسلامة والحريق وموافقات الجهات والمرافق والمطالبات. وهذه هي مفردات مشروعنا هنا، وقد سبق العمل بها – بما في ذلك الجزء الذي يُخطئ فيه أكثر المبرمجين: أنّ اللائحة سجلّ مؤرّخ قابل للاستشهاد، لا شرط مدفون داخل الكود.

تطبيق ويب من عشر خطوات. اقرأ ما يلي بوصفه نطاق العمل: ما لم يُذكر في هذه الصفحة فهو غير داخل في العرض.

✓ رفع الأفكشن بلان وقراءته آليًا.

استخراج المساحة و FAR و GFA والارتفاع والارتدادات ونسبة التغطية من ملف الـ PDF، مع عرض موضع كل رقم على الورقة نفسها للتحقق منه. ويُجري النظام مراجعةً حسابيةً للورقة: حاصل ضرب FAR في المساحة يجب أن يُطابق الـ GFA المطبوع، وينتهي إن لم يُطابقه.

✓ رسم قطعة الأرض بالأبعاد وتصنيف أضلاعها.

تُدخل أطوال الأضلاع، وتُحدّد كل ضلع: شارع أم جار أم فضاء — وهو ما يحدّد الارتداد وموضع المدخل.

✓ حساب الظرف البنائي.

بصمة البوديوم والبرج، وخطوط الارتداد، وعدد الأدوار، والـ GFA المحقّق — مع تسمية القيد الذي أنتج كل بُعد، ومقدار فارق أقرب قيدٍ تالي له.

✓ توزيع المواقع كأشكال هندسية حقيقية — وهو محور العمل.

ليس قسمة مساحة على معامل. تُوضّع الحارات والممرات والرامب كمستطيلات بأبعاد الجدول B.11 من كود دبي — حارة ٢,٥ × ٥,٥ م، وممر ٦,٠٠ م للاتجاهين — داخل حدود البوديوم الفعلية، مع بيان كفاءة المتر المربع لكل موقف. فعدّد مواقف لا يمكن توزيعها ليس عدّد مواقف. **وإِرجاع ميل الرامب وارتفاعه الحر وفق البند B.7.2.2**، محسوبًا من طوله ومن ارتفاع الدور، ليُخلّق مسار المواقع كاملاً بدل أن تُحجز مساحة الرامب ويترك ميله دون تقييم.

✓ ترشيح موضع المدخل المروري.

وفق البند B.7.2.1: على ضلع شارع، بعرض ٦ أمتار، وبمسافة ١٥ مترًا صافية من كل ركن، مع تفضيل الشارع الفرعي. وتُعرض جميع البدائل الصالحة مرتّبة، ومعها سبب استبعاد كل بديل مرفوض — ليبقى القرار قرارك.

✓ ميكس الوحدات وعددها، مع تسمية القيد الحاكم.

يقارن ما تسمح به المساحة المبنية بما تخدمه المواقع، ويأخذ الأصغر، ويبيّن أيّهما قيّد النتيجة وبأيّ فارق.

✓ عرض ثلاثي الأبعاد للكتلة مع تعديل حيّ للبارامترات.

الظرف البنائي قائمًا داخل المتصفّح دون تثبيت أيّ برنامج. تُغيّر بارامترًا فتُعاد الحسابات فورًا.

✓ ستّ صيغ تصدير، منها IFC يفتح في الريفيت.

ملف DXF بطبقات مسمّاة يُفتح في أيّ إصدار أوتوكاد، وملف IFC 4 وفق المواصفة ISO 16739 يستورده الريفيت مباشرةً، وملف الـ ITF للكتلة يُفتح في أيّ عارض ثلاثي الأبعاد، وملف إكسل بجداول المساحات والوحدات والمواقف وسجل الافتراضات، وتقرير كامل بمراجعته، وملف بيانات يتيح إعادة تشغيل أيّ عملية بعد شهور بالنتيجة نفسها حرفيًا. وجميعها مكتوبة بأيدينا وفق مواصفات منشورة — ولا يحتاج أيّ اشتراك مدفوع.

✓ تكويد بنود كود دبي للبناء.

نسب المواقع وأبعاد الحارات والممرات وقواعد المداخل والارتدادات — كلّ منها سجلّ مؤرّخ يحمل مرجعه ورقم صفحته، لا شرط مدفون داخل الكود.

✓ معايير مطوّر واحد (عريزي) نموذجًا عمليًا.

حدود مساحات الوحدات وكفاءة المساحة القابلة للبيع ومستهدفات المواقع، منقولةً مع رقم الصفحة وموضع كل قيمة فيها — ومبنيةً بحيث تكون إضافة إعمار أو دمالك لاحقًا إدخال بيانات لا برمجة.

✓ قاعدة بيانات MySQL، ونشر على الخادم، وملكية كاملة للكود المصدري.

يُنشر على استضافتك ويُسلّم كاملاً.

القسم الجدير بأن يُقرأ مرتين. كل بند هنا أمرٌ كان سيُفترض دخوله في العرض لو لم يُذكر صراحةً.

✗ لا يشهد بمطابقة التصميم للكود.

النظام يحسب ويستشهد، ولا يشهد. ويُطبع على كل تقرير وكل ملف مُصدّر عبارة REGULATORY VALIDITY: NOT ASSESSED. وهذا وضعٌ دائم لا قيدٌ مرحلي؛ المطابقة يقررها المهندس المسؤول، والأداة موجودة لتُسلمه عملاً مرئياً يراجع.

✗ لا يبحث عن الموضوع الأمثل للرامب والكور.

طلبٌ ذلك في الدقيقة ٣٧:٣٤ من الاجتماع، وكان أكبر طلبٍ ورد فيه. وهو بحثٌ بين آلاف الترتيبات ويستلزم مرحلةً مستقلة. وهذه النسخة تُنتج توزيعاً صحيحاً، ولا تبحث عن الأفضل.

✗ لا يُنتج مخططات الوحدات الداخلية.

لا غرف ولا حمامات. وذلك منتجٌ قائم بذاته.

✗ لا تكامل مع Autodesk APS، ولا ارتباط حيّ بالريفيت.

الـ APS اشتراك مدفوع لدى أوتوديسك وتكاملٌ مستقل، فهو خارج العرض. أمّا IFC فليس كذلك: مواصفة مفتوحة يستوردها الريفيت مباشرةً ولا تحتاج اشتراكاً، ولذلك نُقلت إلى النطاق أعلاه. والمستثنى هو الارتباط في الاتجاهين: النموذج ينتقل ملفاً، والتعديل داخل الريفيت لا يعود إلى النظام.

✗ ليس كود دبي كاملاً بصفحاته ٨٤٣.

تُكوّن بنود الموافقات والارتدادات والأبعاد والمداخل فحسب.

✗ لا تقييم للحريق أو سلامة الأرواح.

كود الحريق الإماراتي بصفحاته ٧٠٧ ومسافات الهروب والمخارج غير مُقيّمة — وتُدْرَج في كل مُخرَج بوصفها «مؤجلة» لا أن تُحذف، لأنّ الفحص الغائب يُقرأ على أنه فحص ناجح.

✗ معايير باقي المطوّرين — إعمار وداماك ونخيل.

ليس قيداً تقنياً ولا مسألة اشتراك: مستنداتنا ببساطة ليست لدينا. وعزيزي مبنية نموذجاً عملياً، وإضافة غيرها إدخالُ بيانات بمجرد توقُّر كُتّيبها.

✗ الاستخراج الآلي لمستند طلب العروض، والرسم على الخرائط، ونظام المستخدمين والصلاحيات، وتطبيق الهاتف.

جميعها قابلة للبناء دون اشتراك، ولا يتسع لها أسبوع. وهي مُدرّجة توسّعاتٍ في الصفحة التالية.

ملاحظة أمانة بشأن المدة والسعر

الأسبوع يكفي لأنّ محرّك الحساب قائمٌ ومُختبَر بالفعل. ولو كانت البداية من الصفر لكان مدى العمل شهوياً لا أياماً. والذي يُسلم في نهاية الأسبوع نسخةٌ عاملة تعرضها — وهي بالضبط ما طلبته في الدقيقة ٥٨:٠٩: شيءٌ مُعبأ تعرضه على جهة ما. وليست نظاماً إنتاجياً يعمل عليه فريقٌ يوميّاً؛ فذلك شأن المرحلة التالية.

٥. الجدول الزمني والسعر

اليوم ١	شاشة رفع الأفكشن بلان، والاستخراج الآلي، وشاشة المراجعة التي تُظهر موضع كل رقم على الورقة.
اليوم ٢	أداة رسم القطعة بالأبعاد، وتصنيف الأضلاع، وحساب الارتدادات ورسم خطوطها.
اليوم ٣	ربط محرك الساعة: البصمة وعدد الأدوار وGFA وميكس الوحدات وعددها.
اليوم ٤	مخطط المواقف — الحارات والممرات والرامب، وكفاءة المتر المربع لكل موقف، وتحديد القيد الحاكم. ومراجعة منتصف الطريق في المساء نفسه: إن أردت تغيير أولوية، فهذا وقتها.
اليوم ٥	العرض ثلاثي الأبعاد، والتعديل الحي على البارامترات مع إعادة الحساب الفورية.
اليوم ٦	صيغ التصدير الست — JSON · PDF · XLSX · gITF · IFC · DXF — وقاعدة MySQL.
اليوم ٧	الاختبار على القطع الثلاث الحقيقية، والنشر على الخادم، والتسليم وجلسة الشرح.

TOP.ai — النسخة الأولى العاملة	
سعر ثابت، نطاق محدّد، سبعة أيام	
٢٥,٠٠٠ ج.م	
جدول الدفع	مقدّمًا عند الاعتماد ٥٠٪ ومقدارها ١٢,٥٠٠ ج.م، وعند التسليم ٥٠٪ ومقدارها ١٢,٥٠٠ ج.م.
يشمل	الكود المصدري كاملاً ومملوكًا لك · النشر على الخادم · جلسة شرح · أربعة عشر يومًا لإصلاح الأعطال بعد التسليم.
لا يشمل	رسوم الاستضافة والنطاق، وتُدفع لمزوّد الخدمة مباشرةً · وأيّ بند ورد في «ما لا يشمل العرض».
الاستضافة	تُسجّل باسمك وتُدفع لمزوّد الخدمة مباشرةً — ننشر عليها ولا نأخذ عمولة. واستضافة عادية تدعم MySQL وNode.js كافية تمامًا.

توسّعات طبيعية بعد التسليم

معايير إعمار وداماك ونخيل — أعلى قيمة بأقل جهد، لأنها بيانات لا برمجة، وهي ما يجعل الأداة مميزة تجاريًا. · **الاستخراج الآلي لمستند طلب العروض** — ميكس الوحدات والمساحات المستهدفة من مستند ٢٣٥ صفحة دون قراءة يدوية. · **الموضع الأمثل للرامب والكور** — أكبر طلب ورد في الاجتماع، ويستلزم مرحلة مستقلة.

جاهزون للبدء.

سبعة أيام من تاريخ الاعتماد، ونسخة عاملة تفتحها أمام أيّ جهة. وأوّل ما ستراه: مخطط أفكشن بلان يُرفع، وأرقامه تظهر من تلقاء نفسها.

برمجلي · Zürich · info@barmagly.tech · +41 44 586 1803
خالد أحمد · khaledahmedhaggagy@gmail.com · +20 120 459 3124